

## Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: **2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran**  
Cat No. : **H37384**  
Molekulový vzorec **C7 H6 Cl FMg**

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost  
t Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ  
STŘEDISKO - Informační servis v  
případě nouze**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

## Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 30-XI-2024

Hořlavé kapaliny

Kategorie 2 (H225)

## **Nebezpečnost pro zdraví**

Akutní orální toxicita

Žíravost/dráždivost pro kůži

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 4 (H302)

Kategorie 1 B (H314)

Kategorie 1 (H318)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Nebezpečí

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

EUH019 - Může vytvářet výbušné peroxidy

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

## **2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**

## **3.2. Směsi**

| Složka                | Č. CAS  | Číslo ES  | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|-----------------------|---------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 96-47-9 | 202-507-4 | 91.6                | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)   |

ALFAAH37384

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 30-XI-2024

|                                  |             |  |     |                                                     |
|----------------------------------|-------------|--|-----|-----------------------------------------------------|
|                                  |             |  |     | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH019 |
| 2-Fluorobenzylmagnesium chloride | 120608-58-4 |  | 8.4 | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)           |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inhalace                              | Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Postiženou osobu odveďte z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Okamžitě zavolejte lékaře. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Obtíže při dýchání. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení: Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné. |
|----------------------|------------------------------------------------------|

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Suchý písek. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Prášek. Nepoužívejte vodu ani pěnu. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 30-XI-2024

## 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic. Hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout.

### **Nebezpečné produkty spalování**

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Chlorovodík, Fluorovodík, Oxidy hořčíku.

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## **Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## **ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud existuje podezření na vytvoření peroxidu, nádobu neotvírejte ani nepremísťte. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Oblast žíravín. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Nádoby musí být označeny datem, kdy byly otevřeny, a pravidelně testovány na přítomnost peroxidu. Pokud se vytvoří krystaly v kapalině schopné tvoření peroxidu, peroxidace mohla proběhnout a produkt musí být považován za extrémně nebezpečný. V tomto případě musí být nádoba otevřená pouze na dálku profesionály. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 30-XI-2024

Třída 3

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast

#### Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

#### Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

#### Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                                 | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( 91.6 ) |                             | DNEL = 30.5228mg/kg<br>bw/day  |                                | DNEL = 30.5228mg/kg<br>bw/day     |

| Component                                 | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( 91.6 ) |                                  | DNEL = 200.196mg/m <sup>3</sup>     |                                     | DNEL = 200.196mg/m <sup>3</sup>        |

#### Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

### 8.2. Omezování expozice

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 30-XI-2024

## Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

## Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic          | Doba průniku              | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk<br>Viton (R) | Viz doporučení<br>výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Organické plyny a páry filtr nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371 nebo Typ A Hnědý odpovídající EN14387

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                |                                |            |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| Skupenství                     | Kapalina                       |            |
| Vzhled                         | Informace nejsou k dispozici   |            |
| Zápach                         | K dispozici nejsou žádné údaje |            |
| Prahová hodnota zápachu        | K dispozici nejsou žádné údaje |            |
| Bod tání/rozmezí bodu tání     | K dispozici nejsou žádné údaje |            |
| Teplota měknutí                | K dispozici nejsou žádné údaje |            |
| Bod varu/rozmezí bodu varu     | Informace nejsou k dispozici   |            |
| Hořlavost (Kapalina)           | Vysoce hořlavý                 | Odhadované |
| Hořlavost (pevné látky, plyny) | Nelze aplikovat                | Kapalina   |
| Meze výbušnosti                | K dispozici nejsou žádné údaje |            |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 30-XI-2024

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Rozpustnost ve vodě                     | Nesmísitelný                   |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Hustota par                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                        |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                       |

## 9.2. Další informace

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C7 H6 Cl FMg                                  |
| Molekulární hmotnost | 168.88                                        |
| Výbušné vlastnosti   | Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Citlivý na vzduch. Citlivý na vlhkost. Reaguje s vodou.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Informace nejsou k dispozici. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.  |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silné zásady.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Chlorovodík. Fluorovodík. Oxidy hořčíku.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Dermální

Inhalace

Kategorie 4

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Toxikologická data složek

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 30-XI-2024

| Složka                | LD50 orálně            | LD50 dermálně         | LC50 Inhalace        |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 300-2000 mg/kg ( Rat ) | 4500 mg/kg ( Rabbit ) | 6000 ppm ( Rat ) 4 h |

b) žiravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 1 B

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 1

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační K dispozici nejsou žádné údaje  
Kůže K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje  
V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí; K dispozici nejsou žádné údaje

**Symptomy / Účinky, akutní a opožděné**  
Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**  
Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita Ekotoxické účinky

| Složka                | Sladkovodní ryby                                              | vodní blecha                                     | Sladkovodní rasy                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | LC50 (96h) > 100 mg/l<br>Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout) | Chronic NOEC >=120 mg/l (21 days, Daphnia magna) | NOEC >= 104 mg/l (72h)<br>EC50 > 104 mg/l (72h) |



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 30-XI-2024

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

### Perzistence

Perzistence je nepravděpodobná.

| Component                                 | Rozložitelnost |
|-------------------------------------------|----------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( 91.6 ) | (2%) 28 days   |

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

## 12.4. Mobilita v půdě

Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### IMDG/IMO

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 30-XI-2024

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2924                                                    |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka hořlavá, kapalná, žíravá, j.n.                      |
| <b>Správný technický název</b>                        | (2-Fluorobenzylmagnesium chloride, METHYLTETRAHYDROFURAN) |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3                                                         |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 8                                                         |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                                                        |

## ADR

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2924                                                    |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka hořlavá, kapalná, žíravá, j.n.                      |
| <b>Správný technický název</b>                        | (2-Fluorobenzylmagnesium chloride, METHYLTETRAHYDROFURAN) |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3                                                         |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 8                                                         |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                                                        |

## IATA

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2924                                                    |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka hořlavá, kapalná, žíravá, j.n.                      |
| <b>Správný technický název</b>                        | (2-Fluorobenzylmagnesium chloride, METHYLTETRAHYDROFURAN) |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3                                                         |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 8                                                         |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                                                        |

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                           | Č. CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methyltetrahydrofuran            | 96-47-9     | 202-507-4 | -      | -   | X     | X    | KE-33479 | -    | X    |
| 2-Fluorobenzylmagnesium chloride | 120608-58-4 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |

| Složka                           | Č. CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methyltetrahydrofuran            | 96-47-9     | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2-Fluorobenzylmagnesium chloride | 120608-58-4 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 30-XI-2024

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka                           | Č. CAS      | REACH (1907/2006) -<br>Příloha XVI - látek<br>podléhajících povolení | REACH (1907/2006) -<br>příloha XVII - Omezování<br>o některých<br>nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES<br>1907/2006) článek 59 –<br>Kandidátský seznam<br>látek vzbuzujících velmi<br>velké obavy (SVHC) |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran            | 96-47-9     | -                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                                                    |
| 2-Fluorobenzylmagnesium chloride | 120608-58-4 | -                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                                                    |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                              | Č. CAS      | Seveso III směrnice (2012/18/EU) -<br>kvalifikační množství pro závažné<br>havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) -<br>kvalifikační množství pro požadavky<br>bezpečnostní zpráva |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran               | 96-47-9     | Nelze aplikovat                                                                             | Nelze aplikovat                                                                                  |
| 2-Fluorobenzylmagnesium<br>chloride | 120608-58-4 | Nelze aplikovat                                                                             | Nelze aplikovat                                                                                  |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

| Složka                | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | WGK2                           |                         |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: Další informace

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H302 - Zdraví škodlivý při požití

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 30-XI-2024

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
EUH019 - Může vytvářet výbušné peroxidy  
H225 - Vyroce hořlavá kapalina a páry  
H315 - Dráždí kůži

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

**Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Přípraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Datum revize**

30-XI-2024

**Souhrn revizí**

Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 30-XI-2024

---

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

## Konec bezpečnostního listu